

الحصة الثالثة (القسم بأكمله)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية الأولى : تغيرات حالات المادة - 1 -

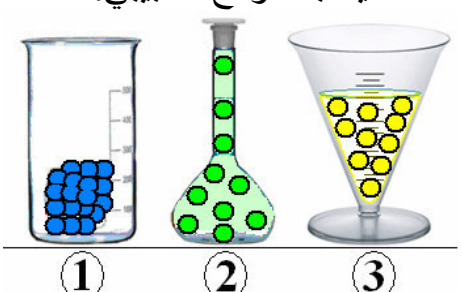
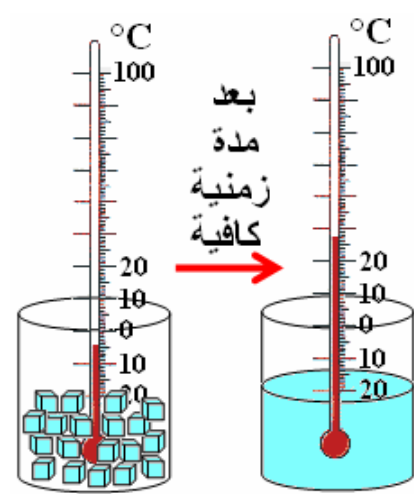
الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

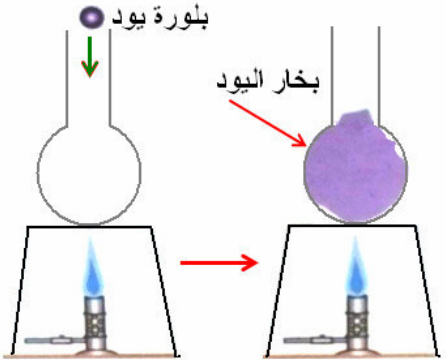
مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة : - يتعرف على تغير الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطة (مثل الماء). - يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة). - يربط بين تغير الحالة واتجاه تغير درجة الحرارة. ● مع 2: يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير درجة الحرارة والضغط : - يربط كل من الانصهار والتبخر بارتفاع درجة الحرارة. - يربط كل من التكاثف والتجمد بانخفاض درجة الحرارة. - يعرف التحول من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية. ● مع 3: يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بكيفية ملائمة : يمثل تغير الحالات الفيزيائية للمادة بالنموذج الحبيبي.	● وضعية تجريبية تميز بين تحولات الحالة الفيزيائية للأجسام المادية (الصلبة ، السائلة ، الغازية) وفق شروط معينة (درجة الحرارة - الضغط).	● أجسام بحالة فيزيائية صلبة (جليد - يود - كافور). ● أجسام بحالة فيزيائية سائلة (ماء). ● أوعية (بيشر - حوجلة - دورق - حوض). ● مصدر حراري (كهربائي - غازي). ● حقنة طبية. ● قداحة. ● محرار.	● صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية (درجة الحرارة/الضغط) ● صعوبة التمييز بين البخار والتبخّر.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● كيف يوجد الماء في الطبيعة ؟ ● مثل بنموذج الحبيبات هذه الأجسام : 1- جليد، 2- غاز الكلور الخطير، 3- زيت.	● الماء بثلاث حالات فيزيائية (سائل - بخار - جليد). ● التمثيل بالنموذج الحبيبي: 	5د
● الوضعية الجزئية الأولى	وأنت تتابع وعائلتك نشرة الأحوال الجوية التي تتحدث عن تغيرات الطقس إذ من المتوقع نزول أمطار مصحوبة بحبيبات البرد ، سمعتم صوت انكسار آت من الثلجة ، لقد وضعت أختك قارورة زجاجية مملوءة بالماء ومسدودة بإحكام داخل الثلجة. - فسر حقيقة هذا الصوت وقدم شرحا لما حدث. 1 - تغيرات حالة الجسم المادي: النشاط 1 : كيف تتغير حالة جسم مادي ؟ تجربة 1: انصهار الجليد: ● خذ قطعا من الجليد من الثلجة وضعها في وعاء ثم أدخل محرار بلطف بين القطع.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لتشخيص الأسباب وإيجاد حلول للمشكلة. 	5د
	● ما هو شكل قطع الجليد ؟ وما خاصيتها؟ ● عين درجة حرارة الجليد. ● ما هي الحالة التي يكون عليها الماء عند درجة حرارة (-4°C) ؟ ● نترك الوعاء مدة زمنية كافية ونراقب. ماذا يحدث ؟	● لها شكل خاص وتمسك باليد. ● درجة حرارة الماء $T_1 = -4^{\circ}\text{C}$ ● يكون الماء في الحالة الصلبة. ● ترتفع درجة الحرارة إلى الصفر (0°C) وتبدأ بعض قطع الجليد بالذوبان ببطء.	10د

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	● ما هي الحالة التي عليها الماء عند الدرجة (0°C)؟ ● هل تغيرت الدرجة (0°C) طيلة عملية ذوبان قطع الجليد؟ ● ماذا حدث بعد ذوبان كل قطع الجليد؟ ● ماذا تسمى تحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ وما سبب حدوثه؟ إرساء الموارد المعرفية: ● يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بفعل الحرارة. ندعو هذا التحول "انصهار" ويتم عند درجة حرارة (0°C) ولا يكون فجائيا بل يستغرق مدة زمنية معينة تبقى خلالها درجة الحرارة ثابتة حتى يتحول كل الجليد إلى ماء سائل. ● إن التحول المعاكس للانصهار أي تحول الماء من السائل إلى الصلب يدعى "التجمد" ويحدث كذلك عند الدرجة (0°C) أيضا. تجربة 2: تبخر الماء: ● ضع في دورق ماء ومحرار ثم سخن الدورق بلطف.	● الوعاء يحوي مزيجا من الحالة الصلبة والحالة السائلة للماء. ● بقيت درجة الحرارة (0°C) ثابتة طيلة عملية الذوبان. ● بدأت درجة الحرارة ترتفع فوق الصفر. ● يسمى "انصهار" والسبب هو ارتفاع درجة حرارته.	10د
	● ما هي حالة الماء؟ ● نترك الدورق مدة زمنية كافية ونراقب. ماذا يحدث؟	● الماء سائل. ● ظهور فقاعات متفجرة دليل على بداية غليان الماء.	

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	- أقرأ درجة حرارة الماء على المحرار. - ماذا يحدث عند فوهة الدورق ؟ هل تغيرت الدرجة (100°C) طيلة عملية تبخر الماء؟ - ماذا تسمى تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية (غازية) ؟ وما سبب حدوثه ؟ إرساء الموارد المعرفية: - يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بفعل الحرارة. ندعو هذا التحول "تبخر" ويتم في الضغط العادي وعند درجة حرارة (100°C) ولا يكون فجائياً بل يستغرق مدة زمنية معينة تبقى خلالها درجة الحرارة ثابتة حتى يتحول كل الماء إلى بخار. - إن التحول المعاكس للتبخر أي تحول الماء من البخار إلى سائل يدعى "تكاثف" ويحدث عندما تنخفض درجة الحرارة. تجربة 3: تسامي : - سخن دورق وهو فارغ ثم ألقه داخله بلورة يود صغيرة جداً. ماذا يحدث ؟ (إبعاد الدورق خارج القاعة واحذر من استنشاق الأبخرة). ملاحظة: يمكن استبدال هذه التجربة بالإشارة إلى حبات الكافور التي توضع داخل الملابس (دون تسخين).	- درجة الحرارة هي (100°C). - تساعد بخار الماء. بقيت درجة الحرارة (100°C) ثابتة طيلة عملية التبخر. - يسمى "تبخر" والسبب هو ارتفاع درجة حرارته.	10د
		 اختفاء بلورة اليود بمجرد ملامستها قاع الدورق وانطلاق أبخرة بنفسجية تملأ الدورق ، ثم تبدأ بالخروج منه.	

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	● ماذا تسمى تحول بلورة اليود من الحالة الصلبة إلى الحالة البخارية (غازية) ؟ وما سبب حدوثه ؟ ● خذ قطعة قماش مبللة وأمسك بها الدورق من قسمه العلوي. ماذا حدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● يمكن للمادة أن تتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بفعل الحرارة. ندعو هذا التحول "تسامي" أو "التصعيد" بينما ندعو التحول المعاكس له ، من الحالة الغازية إلى الصلبة مباشرة "التكاثف الجاف" . تجربة 4: البخر : ● نضع في إناء ذي سطح واسع حجما صغيرا من الكحول ثم نترك الإناء معرضا للهواء لمدة ساعة. ماذا يحدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● يمكن للمادة في الحالة السائلة أن تتحول إلى الحالة الغازية (بخارا) من السطح الحر لها دون أن يحدث غليان. ندعو هذا التحول "البخر" . تفسير النموذج الجزيئي لتحول الماء (جليد ← سائل ← بخار).	● يسمى "تسامي" والسبب هو ارتفاع درجة حرارته. ● تشكل بلورات من اليود. تحول اليود من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة مباشرة. ● يختفي الكحول دون ظهور فقاعات غازية بداخله. ● تحول الكحول من الحالة السائلة إلى بخار دون غليان.	10د
تقويم الموارد المعرفية	● ماذا يسمى تحول الماء عند تجفيف الملابس في الهواء ؟ التمرين: 2، 8ص 34، 11، 13، 14 و 15ص 35، 20، 21ص 36 من الكتاب المدرسي.	● يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية و يسمى التحول بخر .	10د

تاريخ اليوم : ... / ... / 2016

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها
الوحدة التعليمية الأولى : تغيرات حالات المادة - 1 .

1 - تغيرات حالة الجسم المادي :
النشاط 1 : كيف تتغير حالة جسم مادي ؟

تجربة 1: انصهار الجليد:

- يتحول الماء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بفعل الحرارة. ندعو هذا التحول "انصهار" ويتم عند درجة حرارة (0°C) ولا يكون فجائيا بل يستغرق مدة زمنية معينة تبقى خلالها درجة الحرارة ثابتة حتى يتحول كل الجليد إلى ماء سائل.
- إن التحول المعاكس للانصهار أي تحول الماء من السائل إلى الصلب يدعى "التجمد" ويحدث كذلك عند الدرجة (0°C) أيضا.

تجربة 2: تبخر الماء:

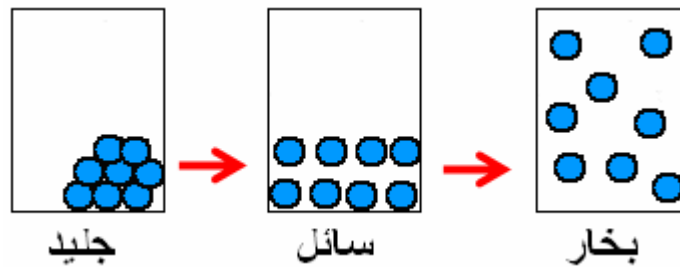
- يتحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بفعل الحرارة. ندعو هذا التحول "تبخر" ويتم في الضغط العادي وعند درجة حرارة (100°C) ولا يكون فجائيا بل يستغرق مدة زمنية معينة تبقى خلالها درجة الحرارة ثابتة حتى يتحول كل الماء إلى بخار.
- إن التحول المعاكس للتبخر أي تحول الماء من البخار إلى سائل يدعى "تكاثف" ويحدث عندما تنخفض درجة الحرارة.

تجربة 3: تسامي :

- يمكن للمادة أن تتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية بفعل الحرارة. ندعو هذا التحول "تسامي" أو "التصعيد" بينما ندعو التحول المعاكس له ، من الحالة الغازية إلى الصلبة مباشرة "التكاثف الجاف" .

تجربة 4: البخار :

- يمكن للمادة في الحالة السائلة أن تتحول إلى الحالة الغازية (بخارا) من السطح الحر لها دون أن يحدث غليان. ندعو هذا التحول "البخار" . مثل تجفيف الملابس وتبخر مياه المسطحات المائية.
- النشاط الثاني : تفسير النموذج الجزيئي لتحول الماء (جليد ← سائل ← بخار).



تمارين تطبيقية:

التمرين: 2، 8 ص 34 ، 11، 13، 14 و 15 ص 35 ، 20، 21 ص 36 من الكتاب المدرسي.

الحصة الرابعة (عمل أفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية الثانية : تغيرات حالات المادة - 2 -

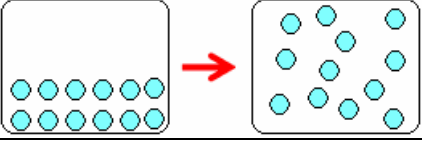
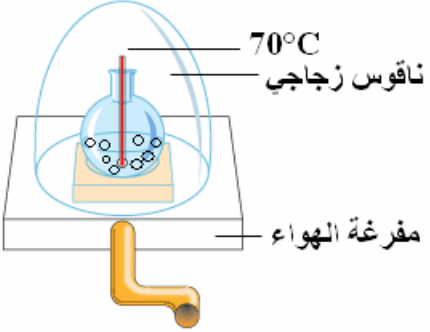
الكفاءة الختامية :

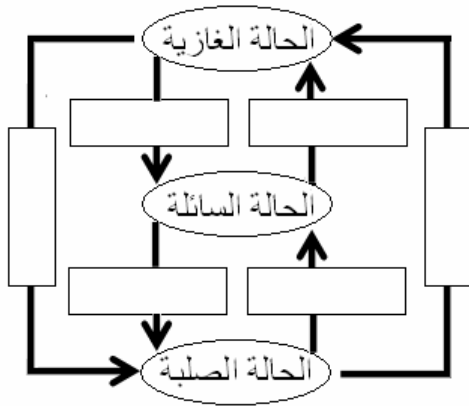
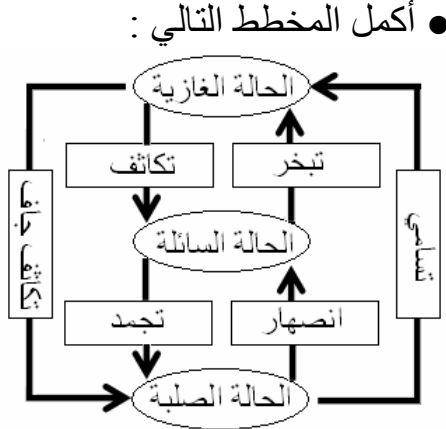
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

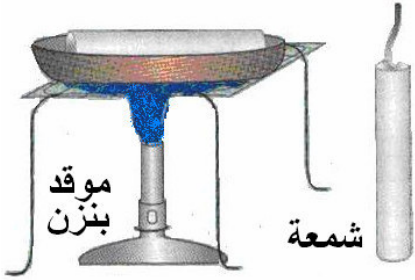
مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة : - يتعرف على تغير الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطة (مثل الماء). - يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة). - يربط بين تغير الحالة واتجاه تغير درجة الحرارة. ● مع 2: يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير درجة الحرارة والضغط : - يربط كل من الانصهار والتبخر بارتفاع درجة الحرارة. - يربط كل من التكاثف والتجمد بانخفاض درجة الحرارة. - يعرف التحول من حالة ابتدائية إلى حالة نهائية. ● مع 3: يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بكيفية ملائمة : يمثل تغير الحالات الفيزيائية للمادة بالنموذج الحبيبي.	● وضعية تجريبية تميز بين تحولات الحالة الفيزيائية للأجسام المادية (الصلبة ، السائلة ، الغازية) وفق شروط معينة (درجة الحرارة - الضغط).	● أجسام بحالة فيزيائية صلبة (جليد - يود - كافور). ● أجسام بحالة فيزيائية سائلة (ماء). ● أوعية (بيشر - حوجلة - دورق - حوض). ● مصدر حراري (كهربائي - غازي). ● حقنة طبية. ● قداحة. ● محرار.	● صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية (درجة الحرارة/الضغط) ● صعوبة التمييز بين البخار والتبخّر.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● ما السبب في تغير حالات المادة ؟ ● متى يتجمد الماء ومتى يتبخر ؟ ● مثل بنموذج الحبيبات تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة البخارية (الغازية).	● تغير درجة الحرارة. ● يتجمد الماء عند الدرجة (0°C) ● ويتبخر عند الدرجة (100°C) . ● التمثيل بالنموذج الحبيبي: 	د5
الوضعية الجزئية الثانية	هل يمكن أين يتبخر الماء عند درجة حرارة أقل من (100°C) ؟ وماذا يحدث للغاز الموجود داخل القارورة أو القداحة إذا سمح له بالخروج منها ؟ . - فسر السبب الحقيقي وراء ذلك. 2 - تأثير الضغط على تغير حالة المادة : النشاط 1: إلى ماذا يؤدي انخفاض الضغط؟ تجربة 1: ناقوس: ● نسخن دורך به ماء بلطف حتى الدرجة (70°C) نضع بعدها مباشرة الدורך تحت ناقوس زجاجي متصل بمفرغة الهواء لسحب الهواء و إنقاص ضغط الهواء داخل الناقوس. - ماذا يحدث ؟ . إرساء الموارد المعرفية: ● يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من (100°C) إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه. يمكن استبدال تجربة الناقوس بتجربة الحقنة الطبية ، نأخذ كمية ماء درجة حرارتها (70°C) ونغلق فوهتها بأصبع اليد ثم نسحب المكبس إلى الخارج ، ليبدأ الماء بالغليان.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لتشخيص الأسباب.  ● ظهور فقاعات كبيرة في الماء (الماء يغلي). ● درجة حرارة الماء حينئذ (70°C) . 	د5 د10

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	تجربة 2: غاز البوتان (القداحة): ● خذ قداحة وتفحص الغاز الموجود داخلها. ● ماذا تلاحظ ؟ . ● افتح للحظات قصيرة القداحة دون إحداث شرارة . ● ماذا يحدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● تحول غاز البوتان عند خروجه من القداحة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بسبب نقصان الضغط (الضغط الخارجي أقل بكثير من الضغط داخل القداحة). مخطط تغيرات المادة : لاحظنا من خلال النشاطات السابقة بعض تحولات المادة بفعل تغير درجة الحرارة أو تغير الضغط. ● أكمل المخطط التالي :	05د قداحة  ● الغاز بحالة سائلة. ● خروج مادة بقوة على شكل غاز تنتشر بسرعة في المكان.	
		10د ● أكمل المخطط التالي : 	

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	3 - هل تحافظ المادة على كتلتها أثناء تحول حالتها الفيزيائية؟ تجربة 1: الشمعة: ● خذ شمعة وانزع منها فتيل الاشتعال. ● قس كتلتها $m_2 = \dots$ قس كتلة إناء فارغ مناسب للتسخين $m_1 = \dots$ ● ثم ضعها داخل الإناء وسخن الشمع بلطف وسجل ملاحظتك. ● زن الكل والشمع في حالته الفيزيائية الجديدة. ● أترك سائل الشمع معرضا للهواء وبعيدا عن مصدر الحرارة. ● ماذا تلاحظ؟ ● زن الكل والشمع في حالته الفيزيائية الجديدة. إرساء الموارد المعرفية: ● الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة.	 ● كتلة الشمع هي : $m_2 = \dots$ ● كتلة الإناء فارغ هي : $m_1 = \dots$ ● بداية ذوبان الشمع ، - انصهار معظم الشمع ، - انصهار كل الشمع. - كتلة الإناء مع سائل الشمع: $m = \dots$ ● كتلة الشمع بقيت محفوظة. $m_2 = \dots$ ● بدأ سائل الشمع بالتجمد . - تجمد معظم الشمع. - تجمد كل الشمع. ● كتلة الشمع بقيت محفوظة. $m_2 = \dots$	15د
تقويم الموارد المعرفية	● ما هي العوامل التي تؤدي إلى تغير حالات المادة؟ ● التمرين: 22 ص 36 من 23 إلى 26 ص 37 من الكتاب المدرسي.	● تغير درجة الحرارة وتغير الضغط.	10د

تاريخ اليوم : ... / ... / 2016

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها
الوحدة التعليمية الثانية : تغيرات حالات المادة - 2 -

2 - تأثير الضغط على تغير حالة المادة :
النشاط 1 : إلى ماذا يؤدي انخفاض الضغط؟

تجربة 1 : ناقوس :

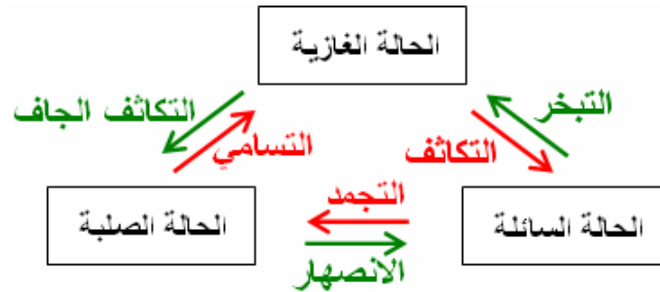
- خذ كمية من الماء درجة حرارته ($70^{\circ}C$) لحقنة طبية، أغلق فوهتها بأصبع يدك واسحب المكبس إلى الخارج لتتقص الضغط.
- الماء يغلي ويتبخر.
- يمكن للماء أن يتبخر عند درجة حرارة أقل من ($100^{\circ}C$) إذا أنقصنا الضغط المطبق عليه.

تجربة 2 : غاز البوتان (القداحة) :

- تحول غاز البوتان عند خروجه من القداحة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بسبب نقصان الضغط (الضغط الخارجي أقل بكثير من الضغط داخل القداحة).

مخطط تغيرات المادة :

- لاحظنا من خلال النشاطات السابقة بعض تحولات المادة بفعل تغير درجة الحرارة أو تغير الضغط.
- أكمل المخطط التالي :



3 - هل تحافظ المادة على كتلتها أثناء تحول حالتها الفيزيائية؟

تجربة 1 : الشمعة :

التجميد في الهواء	بعد التسخين	قبل التسخين	حالة المادة (الشمع)
صلبة	سائلة	صلبة	كتلة المادة (الشمع)
$m = ..g$	$m = ..g$	$m = ..g$	

- الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي للمادة.

تمارين تطبيقية :

التمرين : 22 ص 36 ، من 23 إلى 26 ص 37 من الكتاب المدرسي.

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الجزيئي للمادة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. ♦ يدرك أن سلامته قبل كل شيء ، وتحقق بالحياة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة ومع مصادر الحرارة.	♦ يشرح التغيرات الفيزيائية للمادة. ♦ يتنبأ بحالة المادة بمعرفة درجة الحرارة. ♦ يتنبأ باتجاه تغير المادة وفق الشروط (درجة الحرارة/الضغط). ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بتغيرات المادة كتفسير دورة الماء في الطبيعة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف تغيرات المادة وفق الشروط الخاضعة لها.	♦ يعرف تغيرات حالات المادة. ♦ يميز بين حالات تواجد المادة حسب الشروط الخاضعة لها. ♦ يميز بين البخار والتبخر. ♦ ينجز مخطط عام لتغيرات المادة باستعمال أسماء التحولات الفيزيائية. ♦ يفسر بعض الظواهر و الحوادث باعتماد النموذج الحبيبي للمادة.	♦ يفهم التعليلة. ♦ يفسر التغيرات الفيزيائية للمادة وفق الشروط العادية والشروط الغير عادية (درجة الحرارة/الضغط) ♦ يفسر تغيرات حالات المادة باستعمال النموذج الحبيبي. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بتغيرات حالات المادة.	● وضعية تعليمية جزئية أولى: وضعية تجريبية تميز بين تحولات الحالة الفيزيائية للأجسام المادية (الصلبة ، السائلة ، الغازية) وفق شروط معينة (درجة الحرارة - الضغط). ● وضعية تعليمية جزئية ثانية: وضعية تجريبية حول انحفاظ الكتلة في التحولات الفيزيائية للمادة.